Лабораторная работа №5

Кичигина Полина Евгеньевна

18 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получение навыков настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Выполнение лабораторной работы

В GNS3 была построена сеть, состоящая из маршрутизатора VyOS, коммутатора и виртуального ПК (VPCS). Данная схема используется для демонстрации работы протокола DHCP в сети IPv4.

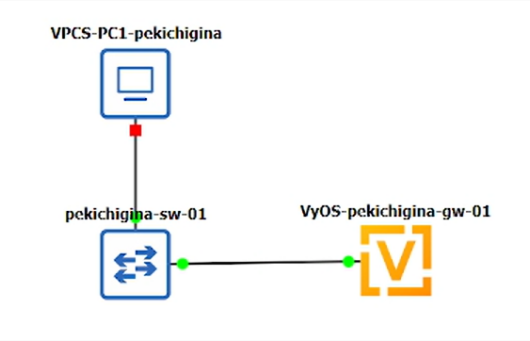


Рис. 1: Топология сети

На маршрутизаторе были сконфигурированы IPv4- и IPv6-адреса. Команда show interface brief подтверждает, что интерфейсу eth0 присвоен шлюз 10.0.0.1/24, а интерфейсам eth1 и eth2 — IPv6-адреса (2000::1/64 и 2001::1/64).

```
VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
.  done

VPCS> show ip

NAME        : VPCS[1]
IP/MASK     : 0.0.0.0/0
GATEWAY     : 0.0.0.0
DNS         :
MAC         : 00:50:79:66:68:00
LPORT       : 10004
RHOST:PORT  : 127.0.0.1:10005
MTU         : 1500

VPCS> ping 10.0.0.1 -c 2

host (10.0.0.1) not reachable
```

Рис. 2: Выполняем проверку

Для второй части лабораторной работы сеть была расширена. В нее добавлены хосты AlmaLinux и AlpineLinux, так как стандартный клиент VPCS не поддерживает динамическую настройку адресов по протоколу DHCPv6.

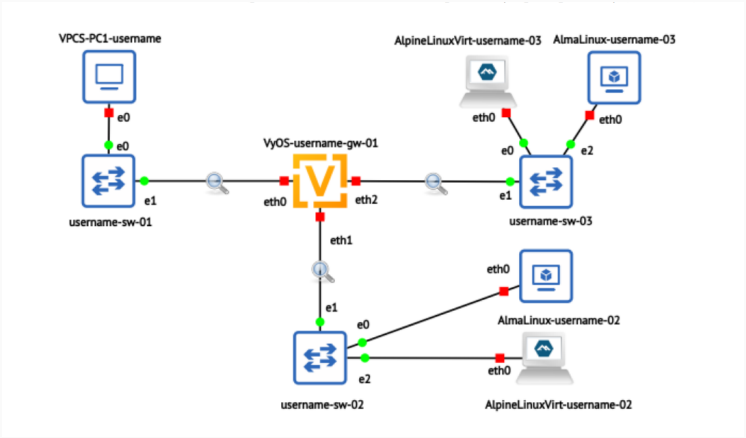


Рис. 3: Топология сети

Для добавления Linux-хостов в GNS3 был использован шаблон Docker-контейнера (на примере образа alpine:latest). Это позволило развернуть необходимые виртуальные машины для проверки работы протокола DHCPv6.

```
frr# show interface brief
Interface       Status  VRF             Addresses
---------       ------  ---             ---------
eth0            up      default         10.0.0.1/24
eth1            up      default         + 2000::1/64
eth2            up      default         + 2001::1/64
eth3            down    default
lo              up      default
pimreg          up      default
```

Рис. 4: Смотрим интерфейсы

На маршрутизаторе была запущена служба DHCP. Проверка системных процессов подтверждает, что демон dnsmasq (отвечающий за выдачу адресов) успешно запущен и функционирует.

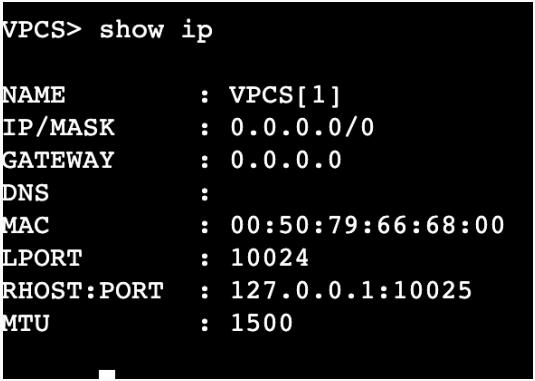


Рис. 5: Проверяем

Выводы

Мы получили навыки настройки службы DHCP на сетевом оборудовании для распределения адресов IPv4 и IPv6.

Спасибо за внимание!